Знаем, че за разлика от класа на регулярните езици, класът на безконтекстните езици не е затворен относно сечение. Оказва се, че е в сила следното твърдение, което е доста полезно в задачите.

Твърдение 1 *Нека L е безконтекстен език над Σ и R е регулярен език над Σ. Тогава езикът $L \cap R$ е безконтекстен.*

Доказателство. Идеята е да използваме декартово произведение на стеков автомат за L и обикновен детерминиран автомат за R. Нека $L = \mathcal{L}(P)$, където $P = (Q', \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta', q'_{start}, q'_{accept})$ и $R = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ за $\mathcal{A} = (\Sigma, Q'', q''_{start}, \delta_{\mathcal{A}}, F'')$. Образуваме нов стеков автомат $M = (Q, \Sigma, \Gamma \cup \{Z\}, Z, \Delta, q_{start}, q_{accept})$,

$$Q \;=\; Q' \times Q'' \cup \{q_{start}, q_{accept}\}$$

и функцията Δ се дефинира с:

1. $\Delta(q_{start}, \epsilon, Z) = \{((q'_{start}, q''_{start}), \sharp Z)\}$. С този начален преход задаваме стартови състояния за двата автомата и вмъкваме $\sharp$ в стека.

2. За всеки преход $(r_1, \gamma) \in \Delta'(q_1, a, Y)$ в автомата P при $a \in \Sigma$ добавяме

$$((r_1, \delta_{\mathcal{A}}(q_2, a)), \gamma) \in \Delta((q_1, q_2), a, Y).$$

Извършваме едновременно преход в стековия автомат P със съответната модификация на стека, както и в обикновения автомат $\mathcal{A}$, при който от състояние q_2 и прочетена буква a се преминава в състоянието $\delta_{\mathcal{A}}(q_2, a)$.

3. За всеки преход $(r_1, \gamma) \in \Delta'(q_1, \epsilon, Y)$ в автомата P добавяме

$$((r_1, q_2), \gamma) \in \Delta((q_1, q_2), \epsilon, Y).$$

Този тип преход е аналогичен на предходния, но без да се чете вход. Затова обикновеният автомат $\mathcal{A}$ остава в състояние q_2.

4. $\Delta((q'_{accept}, f''), \epsilon, Z) = \{(q_{accept}, \epsilon)\}$ за всяко финално $f'' \in F''$. Това ще е последният преход в едно успешно изчисление.

5. Δ няма повече непразни стойности.

При доказателството за коректност с индукция по броя на стъпките ℓ се показва, че:

$$((q_1, q_2), \alpha, \gamma) \vdash_M^{\ell} ((p_1, p_2), \epsilon, \epsilon) \;\;\leftrightarrow\;\; (q_1, \alpha, \gamma) \vdash_P^{\ell} (p_1, \epsilon, \epsilon) \;\;\&\;\; \delta^{\star}_{\mathcal{A}}(q_2, \alpha) = p_2,$$

след което $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}(P) \;\cap\; \mathcal{L}(\mathcal{A})$ следва непосредствено (като се добавят или премахнат началният и финалният преход).

Използването на нов символ Z за дъно на стека се налага, тъй като $\mathcal{A}$ може да има повече от едно финално състояние, докато M трябва да има единствено финално състояние.

Естествено е да попитаме дали не е възможно да се направи декартово произведение на два стекови автомата. Оказва се, че няма как два стека да се моделират с помощта на един. Наистина, езикът $\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ може

да се разпознае с автомат с два стека (в първия запазваме a-тата, а във втория b-тата), но не е безконтекстен. Всъщност автомат с два стека е еквивалентен на машина на Тюринг, т.е. такъв автомат съществува за всеки език, за който съществува разрешаващ алгоритъм.

Машини на Тюринг

Продължаваме да засилваме изчислителната мощ на нашите абстрактни машини, като следваме целта с тях да се разпознава все по-широк клас от езици.

Вместо памет, организирана като стек, ще добавим към автомата памет с последователен достъп и ще го наречем *машина на Тюринг*. Съществуват варианти, като RAM-моделът, които използват памет с произволен достъп (т.е. чрез адресиране), но те дават еквивалентен модел.

Паметта на машината на Тюринг си я представяме като *безкрайна в двете посоки лента от клетки*, като всяка клетка съдържа точно един символ. Лентата е снабдена с *глава*, която сочи към текущата обработвана клетка. За разлика от стековите автомати, в които входната дума се пази отделно от стека, лентата на машина на Тюринг съдържа входната дума в началото на изчислението.

На всяка стъпка от изчислението машината преминава в ново състояние, което е функция на текущото състояние и съдържанието на текущата клетка, към която сочи главата. След това, в рамките на същата стъпка, символът в текущата клетка може да се промени и накрая главата се премества върху клетката непосредствено вляво (посока $\triangleleft$), непосредствено вдясно (посока $\triangleright$) или остава върху същата клетка (посока $\square$).

Не е трудно да се съобрази, че с лента на машина на Тюринг може да се моделира стек (но не и обратно). Също така с два стека може да се моделира лента на машина на Тюринг (главата на лентата определя границата между върховете на стековете).

Въпреки, че лентата е безкрайна и машината на Тюринг в рамките на едно безкрайно изчисление може потенциално да използва всички нейни клетки, във всеки фиксиран момент от едно изчисление всички клетки с изключение на краен брой ще съдържат специалния символ $\sqcup$ ("бленк").

Дефиниция 2 Детерминистична *машина на Тюринг ще наричаме осморка от вида*

$$\mathcal{M} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \sqcup, q_{start}, q_{accept}, q_{reject} \rangle,$$

където:

- Q - *крайно множество от състояния;*
- Σ - *крайна азбука за входа;*
- Γ - *крайна азбука за лентата,* $\Sigma \subseteq \Gamma$*;*

- $\sqcup$ - *символ за празна клетка (бленк)*, $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$;
- $q_{start} \in Q$ - *начално състояние;*
- $q_{accept} \in Q$ - *приемащо състояние;*
- $q_{reject} \in Q$ - *отхвърлящо състояние, където* $q_{accept} \neq q_{reject}$;
- $\delta : Q' \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright, \square\}$ - *тотална функция на преходите, където* $Q' = Q \setminus \{q_{accept}, q_{reject}\}$.

За текущо състояние $q \in Q'$ и символ $x \in \Gamma$ в текущата клетка, стойността $\delta(q, x)$ е наредена тройка (q', y, d), където $q' \in Q$ е новото състояние, $y \in \Gamma$ е новият символ, който се записва в текущата клетка и d показва движението на главата.

За да опишем изчисленията на една машина на Тюринг $\mathcal{M}$ използваме понятието *конфигурация*: наредена тройка (α, q, β), където $q \in Q, \alpha \in \Gamma^\star$ и $\beta \in \Gamma^+$. Конфигурацията указва, че текущото състояние е q и текущото съдържание на лентата изглежда така:

$$\ldots \sqcup \sqcup \sqcup \alpha \underline{x} \beta' \sqcup \sqcup \sqcup \ldots$$

Главата сочи върху първата буква x на думата $\beta = x\beta'$ (затова изискваме $\beta \neq \varepsilon$).

1. Конфигурация от вида $(\epsilon, q_{\texttt{start}}, \alpha\sqcup)$ за $\alpha \in \Sigma^\star$ ще наричаме *начална*. При нея лентата съдържа единствено входната дума α, като главата сочи нейния първи символ. Допускаме $\alpha = \epsilon$ и затова трябва да добавим $\sqcup$ накрая.
2. Конфигурация от вида $(\beta, q_{\texttt{accept}}, \gamma)$ наричаме *приемаща*.
3. Конфигурация от вида $(\beta, q_{\texttt{reject}}, \gamma)$ наричаме *отхвърляща*.

Последните два вида конфигурации са *заключителни* и от тях изчислението не може да продължи. Затова функцията на преходите δ не е дефинирана върху аргументи от вида $(q_{\texttt{accept}}, x)$ или $(q_{\texttt{reject}}, x)$.

За удобство ще дефинираме релацията $\vdash_{y,d}$ над множеството от конфигурациите, която управлява съдържанието на лентата и позицията на главата. Релацията $\vdash_{y,d}$ е една и съща за всички машини $\mathcal{M}$. Тя показва как една конфигурация се променя, когато заменим символа в текущата клетка с y и придвижим главата в посока $d \in \{\triangleleft, \triangleright, \square\}$. Състоянията q, q' са произволни и имат формална роля (те ще са важни след това).

1. Имаме два случая при $d = \triangleright$, в зависимост от това дали главата сочи най-дясната клетка, различна от $\sqcup$:

$$(\lambda, q, xz\rho) \vdash_{y,\triangleright} (\lambda y, q', z\rho), \quad (\lambda, q, x) \vdash_{y,\triangleright} (\lambda y, q', \sqcup)$$

2. След това два случая при $d = \lhd$, в зависимост от това дали главата сочи най-лявата клетка, различна от $\sqcup$:

$$(\lambda z, q, x\rho) \vdash_{y,\lhd} (\lambda, q', zy\rho), \quad (\varepsilon, q, x\rho) \vdash_{y,\lhd} (\varepsilon, q', \sqcup y\rho)$$

3. Накрая при $d = \square$:

$$(\lambda, q, x\rho) \vdash_{y,\square} (\lambda, q', y\rho)$$

Навсякъде $x, y, z \in \Gamma$ и $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$.

Вече сме готови да дефинираме релацията $\vdash_{\mathcal{M}}$ за *едностъпков преход*: при условие, че $\delta(q, x) = (q', y, d)$ и $(\lambda, q, x\rho) \vdash_{y,d} (\lambda', q', \rho')$ имаме

$$(\lambda, q, x\rho) \vdash_{\mathcal{M}} (\lambda', q', \rho').$$

Тъй като машината на Тюринг $\mathcal{M}$ е детерминистична, всяка конфигурация е или заключителна или от нея може да се премине на една стъпка в единствена конфигурация.

По-нататък релациите $\vdash^{\ell}_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$ се дефинират чрез $\vdash_{\mathcal{M}}$ по познатия начин: $\kappa \vdash^{\ell}_{\mathcal{M}} \kappa'$ означава, че с машината $\mathcal{M}$ от κ се достига до κ' на ℓ стъпки и се дефинира индуктивно с

$$\kappa \vdash^{0}_{\mathcal{M}} \kappa, \quad \{\kappa \vdash_{\mathcal{M}} \kappa'', \ \ \kappa'' \vdash^{\ell}_{\mathcal{M}} \kappa'\} \rightsquigarrow \kappa \vdash^{\ell+1}_{\mathcal{M}} \kappa',$$

след това

$$\kappa \vdash^{\star}_{\mathcal{M}} \kappa' \overset{\text{деф}}{\Leftrightarrow} (\exists \ell \in \mathbb{N})[\kappa \vdash^{\ell}_{\mathcal{M}} \kappa'].$$

Както обичайно, $\vdash^{\star}_{\mathcal{M}}$ е рефлексивното и транзитивно затваряне на $\vdash_{\mathcal{M}}$.

Нека $\mathcal{M}$ е машина на Тюринг и $\alpha \in \Sigma^\star$.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *приема* думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^{\star}_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{accept}, \rho)$ за някои $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ спира след краен брой в приемаща конфигурация.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *отхвърля* думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^{\star}_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{reject}, \rho)$ за някои $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ спира след краен брой стъпки в отхвърляща конфигурация.

Казваме, че $\mathcal{M}$ *зацикля* върху думата α, ако $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^{\star}_{\mathcal{M}} (\lambda, q, \rho)$ влече $q \notin \{q_{accept}, q_{reject}\}$. От началната конфигурация машината $\mathcal{M}$ никога не достига заключителна конфигурация и затова изчислението е безкрайно.

Забележете, че $\mathcal{M}$ *не приема* α означава, че $\mathcal{M}$ отхвърля α или $\mathcal{M}$ зацикля върху α. Коя от двете алтернативи настъпва не може да се установи по време на изчислението. Можем да почакаме $\mathcal{M}$ известен брой стъпки, но в никой момент не можем да предскажем дали в бъдещ момент машината $\mathcal{M}$ ще попадне в някое от заключителните състояния. По-нататък ще докажем това формално.

При дадена машина $\mathcal{M}$ дефинираме *езика, разпознаван от* $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{L}(\mathcal{M}) \ = \ \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \mathcal{M} \text{ приема } \alpha\}.$$

Дефиниция 3 *Езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е* полуразрешим*, ако съществува машина на Тюринг $\mathcal{M}$, такава че $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = L$. Още казваме, че машината $\mathcal{M}$ разпознава езика L.*

Отново подчертаваме: $\alpha \in L$ означава, че машината $\mathcal{M}$ спира в приемащото състояние при вход α, докато $\alpha \notin L$ означава, че машината $\mathcal{M}$ спира в отхвърлящото състояние или зацикля (не спира) при вход α.

Една машина $\mathcal{M}$ се нарича *разрешител* (или *тотална*), ако тя не зацикля върху никой вход, т.е. за всяка $\alpha \in \Sigma^\star$ съществуват $\lambda, \rho \in \Gamma^\star$, такива че $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{accept}, \rho)$ или $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup) \vdash^\star_{\mathcal{M}} (\lambda, q_{reject}, \rho)$.

Дефиниция 4 *Езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е* разрешим*, ако съществува разрешител $\mathcal{M}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = L$. Още казваме, че $\mathcal{M}$ разрешава L.*

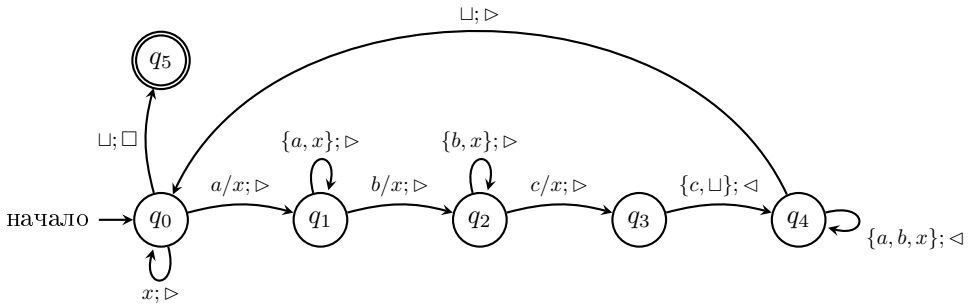
Тук $\alpha \notin L$ означава, че машината разрешител $\mathcal{M}$ спира в отхвърлящото състояние при вход α. По този начин, разрешителят $\mathcal{M}$ дава краен резултат при всеки вход.

Очевидно е, че всеки разрешим език е също полуразрешим. Обратното не е вярно. Разрешимите езици очевидно са затворени относно допълнение, но скоро ще видим пример за полуразрешим език, чието допълнение не е полуразрешим език.

Пример. Първият пример за машина на Тюринг, който ще разгледаме е разрешител за езика $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (за него знаем, че не е безконтекстен). Разбира се, непосредственият начин за разрешаване на думите от L е да запазим броя на a-тата в началото и да го сравним с броя на последващите b-та и c-та. Но този подход предполага допълнителна памет, а ние разполагаме само с една лента. Затова ще възприемем следния алгоритъм: съпоставяме на всяко a по едно последващо b и едно последващо c. Ако съпоставянето се получи биективно, то трябва да разпознаем думата. В противен случай, т.е. ако има a, за което няма съответно b или c или след изчерпването на a-тата останат още несъпоставени b-та или c-та, трябва да отхвърлим думата. Съпоставянето ще извършваме чрез маркиране с допълнителна буква x.

Строим машина на Тюринг $\mathcal{M}$, за която $L = \mathcal{L}(\mathcal{M})$, където:

- $\Sigma = \{a, b, c\}$;
- $\Gamma = \{a, b, c, x, \sqcup\}$;
- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$, като $q_{\texttt{start}} = q_0$, $q_{\texttt{accept}} = q_5$, $q_{\texttt{reject}} = q_6$;
- Функцията на преходите $\delta : (Q \setminus \{q_5, q_6\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright, \square\}$ е описана на графичната схема по-долу.



Тази схема определя функцията на преходите δ по следния начин:

$$\delta(q_0, a) = (q_1, x, \triangleright)$$
$$\delta(q_4, \sqcup) = (q_0, \sqcup, \triangleright)$$
$$\delta(q_1, a) = (q_1, a, \triangleright)$$
$$\delta(q_1, x) = (q_1, x, \triangleright) \ldots \text{ и т.н.}$$

Записът z/z' означава, че z се заменя със z'. При $z = z'$, z/z се записва съкратено като z. Записът $\{z, z'\}$ или $\{z, z', z''\}$ означава, че за изброените букви не се извършва замяна и новото състояние и движението на главата е едно и също.

Състоянието $q_6 = q_{\texttt{reject}}$ не е изобразено, но се подразбира, че за всяка липсваща двойка (q, z), функцията на преходите има стойност $(q_{\texttt{reject}}, z, \square)$. Предназначението на състоянията е следното:

(q_0) Чете x-ове и върви надясно по лентата докато срещне първото a, което замества с x. Отива в q_1. Ако символите свършат (т.е. достигне $\sqcup$) преди да се достигне a, то алгоритъмът завършва успешно в q_5.

(q_1) Чете a-та и x-ове и върви надясно по лентата докато срещне първото b, което замества с x. Отива в q_2.

(q_2) Чете b-та и x-ове и върви надясно по лентата докато срещне първото c, което замества с x. Отива в q_3.

(q_3) Връща главата една позиция наляво само ако текущият символ е c или $\sqcup$. Отива в q_4.

(q_4) Връща главата в началото на лентата, т.е. чете наляво докато не срещне символа $\sqcup$ и после се връща една позиция вдясно. Отива в q_0 за нова итерация.

Една бележка по машината: важно е в състояние q_3 да проверим дали следващата буква е c или $\sqcup$. В противен случай, ще могат да се разпознаят думи от вида $a^n b^n c^n a^m b^m c^m$ при $n, m > 0$, които не са в езика L.

Лесно се съобразява, че машината $\mathcal{M}$ е тотална, т.е. за всеки вход $\mathcal{M}$ завършва в $q_{\texttt{accept}}$ или $q_{\texttt{reject}}$. Затова $\mathcal{M}$ е разрешител за езика L.

При входната дума $\alpha = aabbcc$ получаваме следното успешно изпълнение: (за удобство конфигурацията $(\alpha, q, x\beta)$ сме означили с $(q, \alpha\underline{x}\beta)$)

$$(q_0, \underline{a}abbcc\sqcup) \vdash (q_1, x\underline{a}bbcc\sqcup) \vdash (q_1, xa\underline{b}bcc\sqcup) \vdash (q_2, xax\underline{b}cc\sqcup) \vdash (q_2, xaxb\underline{c}c\sqcup) \vdash$$
$$(q_3, xaxbx\underline{c}\sqcup) \vdash (q_4, xaxb\underline{x}c\sqcup) \vdash^5 (q_4, \sqcup xaxbxc\sqcup) \vdash (q_0, \sqcup\underline{x}axbxc\sqcup) \vdash$$
$$(q_0, \sqcup x\underline{a}xbxc\sqcup) \vdash (q_1, \sqcup xx\underline{x}bxc\sqcup) \vdash (q_1, \sqcup xxx\underline{b}xc\sqcup) \vdash (q_2, \sqcup xxxx\underline{x}c\sqcup) \vdash$$
$$(q_2, \sqcup xxxxx\underline{c}\sqcup) \vdash (q_3, \sqcup xxxxxx\underline{\sqcup}) \vdash (q_4, \sqcup xxxxx\underline{x}\sqcup) \vdash^6 (q_4, \sqcup\underline{x}xxxxx\sqcup) \vdash$$
$$(q_0, \sqcup\underline{x}xxxxx\sqcup) \vdash^6 (q_0, \sqcup xxxxxx\underline{\sqcup}) \vdash (q_5, \sqcup xxxxxx\underline{\sqcup})$$

В успешното изпълнение на думата $a^n b^n c^n$, при всяко маркиране на символи a, b, c се преминава през поне n символа от тази дума, така че броят на стъпките в цялото изчисление е полином от втора степен на n. В стандартни означения, алгоритъмът има сложност $O(n^2)$. По-неформално, имаме два вложени цикъла: външният цикъл извършва n итерации, колкото е броят на маркираният, вътрешният цикъл извършва не повече от $6n$ итерации за да извърши съответното маркиране и да се върне в началото. Затова общо се получават най-много константа по n^2 итерации.

Многолентова детерминистична машина на Тюринг

В този вариант на машината разполагаме с k на брой ленти, номерирани от 1 до k. Всяка от тези ленти има отделна глава, която се движи независимо от останалите. Входната дума α се разполага върху първата лента, а началните символи върху всички останали ленти са бленкове.

По-формално, единствената разлика в дефиницията на машината $\mathcal{M}$ е в типа на функцията на преходите

$$\delta : Q' \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{\triangleleft, \triangleright, \square\}.$$

От състояние $q \in Q'$ и k-орка $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_k)$ от текущите символи върху лентите, машината преминава в състоянието q', текущите символи се заместват с $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_k)$ и за всяко $i = 1, 2, \ldots, k$ главата върху i-тата лента се премества съобразно посоката d_i. Информацията за този преход се описва със стойността $\delta(q, \vec{x}) = (q', \vec{y}, \vec{d})$.

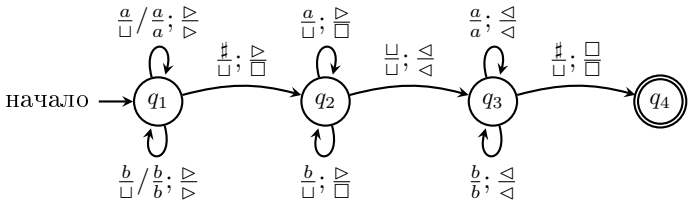
Конфигурациите на k-лентовата машина ще имат вида $(\vec{\lambda}, q, \vec{x}\vec{\rho})$, където $\vec{\lambda}, \vec{\rho} \in (\Gamma^\star)^k$, $\vec{x} \in \Gamma^k$ и $q \in Q$. Едностъпков преход представлява $(\vec{\lambda}, q, \vec{x}\vec{\rho}) \vdash_{\mathcal{M}} (\vec{\lambda'}, q', \vec{\rho'})$, където $\delta(q, \vec{x}) = (q', \vec{y}, \vec{d})$ и за всяко $i = 1, 2, \ldots, k$ имаме $(\lambda_i, q, x_i\rho_i) \vdash_{y_i, d_i} (\lambda_i', q', \rho_i')$ (тук използваме помощната релация, управляваща лентовото съдържание).

Началната конфигурация ще бъде $((\epsilon, \epsilon, \ldots, \epsilon), q_{start}, (\alpha\sqcup, \sqcup, \ldots, \sqcup))$.

Дефинициите за приемане, отхвърляне и зацикляне върху входна дума остават без промяна спрямо еднолентова машина.

Пример. Като пример ще разгледаме двулентова машина, която разрешава езика $L = \{\omega\sharp\omega \mid \omega \in \{a,b\}^\star\}$ (за него знаем, че не е безконтекстен). Идеята ще бъде да използваме втората лента за да запазим върху нея ω, т.е. частта от входната дума преди $\sharp$. След това ще сравним това, което е записано на втората лента с остатъка от входната дума след символа $\sharp$. Описанието на машината е следното:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$;
- $q_{\texttt{start}} = q_1$, $q_{\texttt{accept}} = q_4$ и $q_{\texttt{reject}} = q_5$;
- $\Sigma \stackrel{\text{деф}}{=} \{a, b, \sharp\}$;
- $\Gamma \stackrel{\text{деф}}{=} \{a, b, \sharp, \sqcup\}$;
- $\delta : Q' \times \Gamma^2 \to Q \times \Gamma^2 \times \{\triangleleft, \triangleright, \square\}^2$, където $Q' = \{q_1, q_2, q_3\}$.



Както в предходния пример, всички неописани преходи трябва да сочат към отхвърлящото състояние q_5 (без промяна на текущия символ или позицията на главата). Записът $\frac{z}{z'}$ означава, че z се отнася за първата лента, а z' за втората лента.

Да опишем накратко предназначението на състоянията. Докато сме в началното състояние q_1 копираме съдържанието на първата лента върху втората лента. Това приключва като достигнем $\sharp$ на първата лента и минаваме в състояние q_2. Докато сме в q_2 преминаваме през втората част на входната дума без да променяме символи (целта е да подравним двете глави). Като достигнем $\sqcup$ върху първата лента, минаваме в състояние q_3 и започваме сравнението отдясно наляво. При успех ще достигнем $\sharp$ върху първата лента точно когато достигнем $\sqcup$ върху втората лента и това е условието да преминем в приемащото състояние q_4.

Ясно е, че броят на стъпките в успешно изчисление е полином от първа степен от дължината на ω. Затова този алгоритъм има сложност $O(n)$.

Алтернативен разрешител за този език може да се построи с еднолентова машина с идеята от първия пример. Ще трябва да маркираме последователно съответните съвпадащи букви, като запазваме в състоянието стойността на текущата маркирана буква. Такава идея ще има сложност $O(n^2)$.

Материалът за дванадесетата лекция от записките:
глава 3.10 (**Теорема за еквивалентност**), страница 152,
глава 4 (**Машини на Тюринг**), страници 165-170,
глава 4.1 (**Многолентови детерминирани машини на Тюринг**), страница 172.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 8.2 (The Turing machine), глава 8.4.1 (Multitape Turing Machines).